# 钢结构基本原理复习总结

## 一．填空题

1、 影响结构疲劳寿命的最主要因素是构造状态、 循环荷载 和 循环次数 。

2、 钢材的机械性能指标为屈服强度、抗拉强度、伸长率、 冷弯性能 、 Z 向收缩率 和 冲击韧性 。

3、 荷载作用点的位置对梁的整体稳定有影响，相对于荷载作用于工字形截面简支梁受拉翼缘，当荷载作用于梁的受压翼缘时，其梁的整体稳定性将 降低 。

4、 某工字形组合截面简支梁，若腹板的高厚比为 100，应设置 横向 加劲肋，若腹板高厚比为 210，应设置 纵向 加劲肋。

5．钢材中含有 C、P、N、S、O、Cu、Si、Mn、V 等元素,其中 N、O 为有害的杂质元素。

6、在轴心受压构件中，确定箱形截面板件满足局部稳定的宽（高）厚比限值的原则是*构件应力达到屈服前其板件不发生局部屈曲（或局部屈曲临界应力不低于屈服应力，或不先于屈服）*，确定工字形截面确定板件宽（高）厚比限值的原则是 *构件整体屈曲前其板件不发生局部屈曲（或局部屈曲临界应力不低于整体屈曲临界应力或等稳定或不先于整体失稳）* 。

7．衡量钢材塑性性能的主要指标是 伸长率 。

8.钢材的三脆是指 热脆 、 冷脆 、 蓝脆 。

9.钢材五项机械性能指标是 屈服强度 、 抗拉强度 、 延伸率 、 冷弯性能 、 冲击韧性 。

10．对于缀板式格构柱，单肢不失稳的条件是 单肢稳定承载力不小于整体稳定承载力 ，且不大于 容许长细比 。

11．缀条式格构柱的缀条设计时按 轴心受力 构件计算。

12．对于缀条式格构柱，单肢不失稳的条件是 单肢稳定承载力不小于整体稳定承载力 。

13.薄板的强度比厚板略__高___。

14．角焊缝的最小计算长度不得小于$1.5\sqrt{t_{max}}$和__焊件厚度___。

15．承受静力荷载的侧面角焊缝的最大计算长度是__$60h_f$___。

16．在螺栓连接中，最小端距是___$2d_0$____。

17．在螺栓连接中，最小栓距是___$3d_0$____。

18．普通螺栓连接,当板叠厚度Σt〉5d 时（d－螺栓直径),连接可能产生____栓杆受弯____破坏。

19．单个普通螺栓承压承载力设计值$N_c^b = d \times \sum t \times f_c^b$，式中$\sum t$表示_受力方向承压构件总厚度的较小值_。

20．普通螺栓连接靠_螺栓杆__传递剪力；摩擦型高强度螺栓连接靠_摩擦力__传递剪力。

21.手工焊焊接 Q235 钢，一般采用__E43____型焊条。

22.焊接结构在焊缝附近形成热影响区,该区材质__存在缺陷__。

23.侧面角焊缝连接或正面角焊缝的计算长度不宜$>60h_f$。

24.承压型高强度螺栓仅用于_承受非动力荷载_结构的连接中。

25.采用手工电弧焊焊接 Q345 钢材时应采用__E50__焊条。

26．格构式轴心受压构件的等稳定性的条件__绕虚轴与绕实轴的长细比相同___。

27．双轴对称的工字型截面轴压构件失稳时的屈曲形式是__弯曲___屈曲。

28．单轴对称截面的轴心受压构件，当构件绕对称轴失稳时发生__弯扭__屈曲。

29．轴心受压构件的缺陷有_残余应力__、_初始偏心_、_初始曲率__。

30．轴心受压构件的屈曲形式有__弯曲屈曲__、_扭转屈曲__、_弯扭曲屈曲_。

31．钢材含硫量过多，高温下会发生 热脆 ，含磷量过多，低温下会发生 冷脆 。

32．时效硬化会改变钢材的性能，将使钢材的 强度 提高， 塑性、韧性 降低。

33．钢材在250ºC度附近有 强度 提高 塑性、韧性 降低现象，称之为蓝脆现象。

## 二．简答题

1．简述哪些因素对钢材性能有影响？

化学成分；冶金缺陷；钢材硬化；温度影响；应力集中；反复荷载作用。

2．钢结构用钢材机械性能指标有哪几些？承重结构的钢材至少应保证哪几项指标满足要求？

钢材机械性能指标有：抗拉强度、伸长率、屈服点、冷弯性能、冲击韧性；

承重结构的钢材应保证下列三项指标合格：抗拉强度、伸长率、屈服点。

3．钢材两种破坏现象和后果是什么？

钢材有脆性破坏和塑性破坏。塑性破坏前，结构有明显的变形，并有较长的变形持续时间，可便于发现和补救。钢材的脆性破坏，由于变形小并突然破坏，危险性大。

4．选择钢材屈服强度作为静力强度标准值以及将钢材看作是理想弹性一塑性材料的依据是什么？

选择屈服强度 fy 作为钢材静力强度的标准值的依据是：①他是钢材弹性及塑性工作的分界点，且钢材屈服后，塑性变开很大（2%~3%），极易为人们察觉，可以及时处理，避免突然破坏；②从屈服开始到断裂，塑性工作区域很大，比弹性工作区域约大 200 倍，是钢材极大的后备强度，且抗拉强度和屈服强度的比例又较大（Q235 的 fu/fy≈1.6~1.9）,这二点一起赋予构件以 fy 作为强度极限的可靠安全储备。

将钢材看作是理想弹性—塑性材料的依据是：①对于没有缺陷和残余应力影响的试件，比较极限和屈服强度是比较接近（fp=(0.7~0.8)fy），又因为钢材开

始屈服时应变小（εy≈0.15%）因此近似地认为在屈服点以前钢材为完全弹性的，即将屈服点以前的б－ε图简化为一条斜线；②因为钢材流幅相当长（即ε从0.15%到2%~3%），而强化阶段的强度在计算中又不用，从而将屈服点后的б－ε图简化为一条水平线。

5．什么叫做冲击韧性？什么情况下需要保证该项指标？

韧性是钢材抵抗冲击荷载的能力，它用材料在断裂时所吸收的总能量(包括弹性和非弹性能)来度量，韧性是钢材强度和塑性的综合指标。在寒冷地区建造的结构不但要求钢材具有常温(20℃)冲击韧性指标，还要求具有负温(0℃、-20℃或-40℃)冲击韧性指标。

6．为什么薄钢板的强度比厚钢板的强度高(或钢材的强度按其厚度或直径分组)？

钢材的轧制能使金属的晶粒弯细，并消除显微组织的缺陷，也可使浇注时形成的气孔，裂纹和疏松，在高温和压力作用下焊合。因而经过热轧后，钢材组织密实，改善了钢材的力学性能。薄板因辊轧次数多，其强度比厚板略高。

7．同一种钢材的伸长率指标为什么δ5>δ10

若圆形段原标距长度10=10d0(d0为圆柱试件直径)，所得的伸长率用δ10；若圆柱段原标距长度10=5d0，所得的伸长率用δ5。试件拉断时的绝对变形值1内有两部分，其一是整个工作段的均匀伸长，其二是“颈缩”部分的局部伸长；由于均匀伸长与原标距长度有关，而局部伸长仅与原标距长度的横截面尺寸有关，因此，伸长率δ的大小同试件原标距长度与横截面尺寸的比值有关，所以δ5≠δ10；又因为局部伸长在原标距长度小的试件中所占变形的比例大，故δ5>δ10。

8．对于重要的受拉或受弯的焊接结构，需要具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷、碳含量，冷弯试验的合格保证，为什么还需要具有常温冲击韧性的合格保证。

重要的受拉或受弯焊接结构由于焊接残余应力δr 的存在，往往出现多向拉应力场，因而有发生脆性破坏的较大危险。同时对受拉、受弯的焊接构件与受压（含压弯）构件的受力状态不同，导致对缺陷反映速度不同，受拉，受弯构件反映速度快，对钢材质量要求较高。因此对这类构件要求有常温冲击韧性的合格保证。

9．为什么要规定角焊缝的最小计算长度和侧面角焊缝的最大计算长度？

角焊缝的焊脚尺寸大而长度较小时，焊件的局部加热严重，焊缝起灭弧所引起的缺陷相距太近，以及焊缝中可能产生的其他缺陷(气孔、非金属夹杂等)，使焊缝不够可靠，规定了侧面角焊缝或正面角焊缝的最小计算长度。

侧面角焊缝在弹性阶段沿长度方向受力不均匀，两端大中间小，故规定了侧面角焊缝的最大计算长度。

10．对接焊缝在哪种情况下才需要进行计算？

焊接缺陷对受压、受剪的对接焊缝影响不大，故可认为受压、受剪的对接焊缝与母材强度相等，但受拉的对接焊缝对缺陷甚为敏感。由于一、二级检验的焊缝与母材强度相等，故只有三级检验的焊缝才需进行抗拉强度验算。

11．在抗剪连接中,普通螺栓连接与摩擦型高强度螺栓连接的工作性能有何不同？

普通螺栓受剪时，从受力直至破坏经历四个阶段，由于它允许接触面滑动，以连接达到破坏的极限状态作为设计准则；高强度螺栓在拧紧时，螺杆中产生了很大的预拉力，而被连接板件间则产生很大的预压力。连接受力后，由于接触面上产生的摩擦力，能在相当大的荷载情况下阻止板件间的相对滑移，因而弹性工作阶段较长。当外力超过了板间摩擦力后，板件间即产生相对滑动。高强度螺栓摩擦型连接是以板件间出现滑动为抗剪承载力极限状态，

12．螺栓在钢板上应怎样排列合理？

螺栓在钢板上的排列有两种形式：并列和错列。并列布置紧凑，整齐简单，所用连接板尺寸小，但螺栓对构件截面削弱较大；错列布置松散，连接板尺寸较大，但可减少螺栓孔对截面的削弱。螺栓在钢板上的排列应满足三方面要求：①受力要求②施工要求③构造要求，并且应满足规范规定的最大最小容许距离：最小的栓距为 3d0，最小的端距为 2d0

13．在选用钢材时应考虑哪些因素？

结构的重要性、荷载情况、连接方法、结构所处的温度和环境、钢材厚度

14．轴心受压构件的稳定承载力与哪些因素有关?

构件的几何形状与尺寸；杆端约束程度；钢材的强度；焊接残余应力；初弯曲；初偏心

15．普通受剪螺栓的破坏形式有哪些？在设计中应如何避免这些破坏（用计算方法还是构造方法）？

破坏形式有：栓杆被剪断；板件被挤坏；板件被拉断；板件冲剪破坏；栓杆受弯破坏。前三种是通过计算避免破坏，最后两种通过构造方法避免破坏。

16．焊接残余应力对结构有哪些影响？

对结构的静力强度不影响，降低结构的刚度，增加钢材在低温下的脆断倾向。

对结构的疲劳强度有明显的不利影响。

17．与其他建筑材料的结构相比,钢结构有哪些特点？

（1）建筑钢材强度高，塑性、韧性好钢结构的重量轻（2）钢结构的重量轻

（3）材质均匀，与力学计算假定比较符合 4）钢结构制作简便，施工工期短（5）钢结构密闭性较好（6）钢结构耐腐蚀性差（7）钢材耐热但不耐火（8）钢结构低温或其他条件下脆性断裂

18．格构柱绕虚轴的稳定设计为什么要采用换算长细比？

格构式轴心受压柱当绕虚轴失稳时，剪力主要由缀材分担，柱的剪切变形较大，剪力造成的附加挠曲影响不能忽略，故对虚轴的失稳计算，常以加大长细比的办法来考虑剪切变形的影响，加大后的长细比称为换算长细比。

19．高强螺栓连接有几种类型？其性能等级分哪几级？

高强螺栓连接有两种类型：摩擦型连接和承压型连接。高强螺栓性能等级分 8.8 级和 10.9 级。

20．梁整体稳定的保证条件有那些？

（1）有刚性铺板密铺在梁的受压翼缘上并与其牢固连接，能阻止梁受压翼缘的侧向位移时；

（2）工字形截面简支梁受压翼缘的自由长度 $l_1$ 与其宽度 $b_1$ 之比不超过规定的数值时；

（3）箱形截面简支梁，其截面尺寸满足 $h/b_0 \le 6$，且 $l_1/b_0 \le 95(\frac{235}{f_y})$ 时。

29．什么叫做组合梁丧失局部稳定？如何避免局部失稳？

组合梁一般由翼缘和腹板等板件组成，如果将这些板件不适当地减薄加宽，板中压应力或剪应力达到某一数值后，腹板或受压翼缘有可能偏离其平面位置，出现波形鼓曲，这种现象称为梁局部失稳。采用限制宽厚比的办法来保证梁受压翼缘板的稳定性，采用设置加劲肋的方法来保证腹板的局部稳定性。

30．荷载作用在上翼缘的梁与荷载作用在下翼缘的梁,其临界应力何者高？为什么？

荷载作用在下翼缘发生侧向扭转时对剪切中心产生的附加力矩将约束梁的扭转；荷载作用在上翼缘发生侧向扭转时对剪切中心产生的附加力矩将促使梁的扭转。

## 三．选择题

1、 最易产生脆性破坏的应力状态是 B 。

(A) 单向压应力状态

(B) 三向拉应力状态

(C) 单向拉应力状态

(D) 二向拉一向压的应力状态

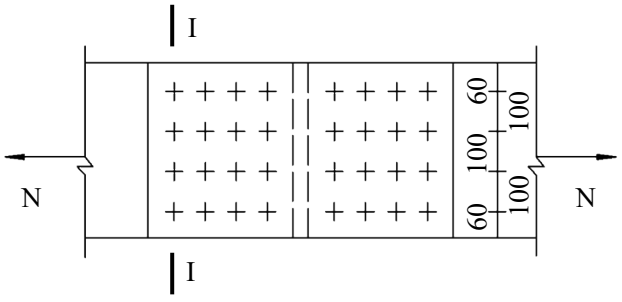
2、采用摩擦型高强螺栓连接的两块 钢板，如图所示，I－I 危险截面所受的力为 B 。

(A) N

(B) 0.875N

(C) 0.75N

(D) 0.5N



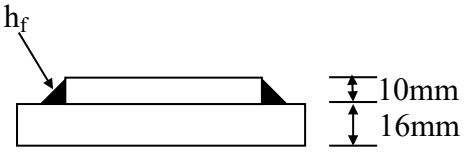

3、如图所示，两块钢板焊接，根据手工焊构造要求，焊角高度 $h_f$ 应满足 A 要求。

(A) $6 \leqslant h_f \leqslant 8\sim9$mm

(B) $6 \leqslant h_f \leqslant 12$mm

(C) $5 \leqslant h_f \leqslant 8\sim9$mm

(D) $6 \leqslant h_f \leqslant 10$mm



4、受弯构件考虑屈曲后强度时，下列说法正确的为 B 。

(A) 腹板抗弯承载力提高

(B) 腹板抗剪承载力提高

(C) 腹板抗弯、抗剪承载力均提高

(D) 腹板抗弯承载力提高，抗剪承载力降低

5、单向受弯构件的抗弯强度 $\sigma = M_x /(\gamma_x W_{nx}) \le f$ 其中 $\gamma_x = 1.0$ 时，为使翼缘不先失去局部稳定，翼缘外伸部分的最大宽厚比 b`/t 为 C 。

(A) $9\sqrt{235/f_y}$

(B) $13\sqrt{235/f_y}$

(C) $15\sqrt{235/f_y}$

(D) $40\sqrt{235/f_y}$

6、弯矩矢量作用在工字形偏压柱的弱轴平面内，屈曲时会发生 A 屈曲。

(A) 平面内

(B) 平面外

(C) 不一定

(D) 可能平面内，也可能平面外

7．实腹式偏心受压构件强度计算公式 $\frac{N}{A_n} + \frac{M}{\gamma_x W_n} \le f$ 中，$W_n$ 为（ C ）

A. 受压较大纤维的毛截面抵抗矩　　B. 受压较小纤维的毛截面抵抗矩

C. 受压较大纤维的净截面抵抗矩　　D. 受压较小纤维的净截面抵抗矩

8．板件的宽厚比加大，其临界应力（　D　）.

A　提高　　B　降低　　C 不变　　D 关系不定

9. 计算格构式压弯构件的缀件时，剪力应取（　C　）。

A 构件实际剪力设计值　　B 由公式 $V = \frac{Af}{85}\sqrt{f_y/235}$ 计算的剪力

C 上述两者取大值　　D 由 $V = dM/dx$ 计算值

10. 工形截面压弯构件腹板的容许高厚比是根据（ B ）确定的。

A 介于轴压杆腹板和梁腹板高厚比之间

B $h_0/t_w$ 与腹板的应力梯度 a0、构件的长细比的关系

C 腹板的应力梯度 a0

D 构件的长细比

11. 单轴对称实腹式压弯构件整体稳定计算公式 $\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_{1x}(1-0.8N/N_{Ex})}\le f$ 和 $\left|\frac{N}{A}-\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_{1x}(1-1.25N/N_{Ex})}\right|\le f$ 中的 gx、W1x、W2x 取值为 （ B ）

A W1x 和 W2x 为单轴对称截面绕非对称轴较大和较小翼缘最外纤维的毛截面抵抗矩，gx 值亦不同

B W1x 和 W2x 为较大和较小翼缘最外纤维的毛截面抵抗矩，gx 值亦不同

C W1x 和 W2x 为较大和较小翼缘最外纤维的毛截面抵抗矩，gx 值相同

D W1x 和 W2x 为单轴对称截面绕非对称轴较大和较小翼缘最外纤维的毛截面抵抗矩，gx 值相同

12.某焊接工字形截面梁，翼缘板宽 250，厚 18，腹板高 600，厚 10，钢材 Q235，受弯计算时钢材的强度应为（ C ）

A、$f = 235kN/mm^2$ B、$f = 215kN/mm^2$ C、$f = 205kN/mm^2$ D、$f = 125kN/mm^2$

13. 一焊接工字形截面简支梁，材料为 Q235，fy =235N/mm2 梁上为均布荷载作用，并在支座处已设置支承加劲肋，梁的腹板高度和厚度分别为 900mm 和 12mm，若考虑腹板稳定性，则（ B ）。

A 布置纵向和横向加劲肋　　B 无需布置加劲肋

C 按构造要求布置加劲肋　　D 按计算布置横向加劲肋

14.下列简支梁整体稳定性最差的是（ A ）

A．两端纯弯作用　　B．满跨均布荷载作用

C．跨中集中荷载作用　　D．跨内集中荷载作用在三分点处

15.梁的横向加劲肋应设置在（ C ）

A. 弯曲应力较大的区段　　B. 剪应力较大的区段

C. 有较大固定集中力的部位　　D. 有吊车轮压的部位

16. 当梁整体稳定系数$\varphi_b > 0.6$时，用$\varphi_b'$ 代替$\varphi_b$，主要是因为（　B　）。

A 梁的局部稳定有影响　　B 梁已进入弹塑性阶段

C 梁发生了弯扭变形　　D 梁的强度降低了

17. 双轴对称截面梁，其强度刚好满足要求，而腹板在弯曲应力下有发生局部失稳的可能，下列方案比较，应采用（　C　）。

A 在梁腹板处设置纵、横向加劲肋　B 在梁腹板处设置横向加劲肋

C 在梁腹板处设置纵向加劲肋　　D 沿梁长度方向在腹板处设置横向水平支撑

18. 当梁上有固定较大集中荷载作用时，其作用点处应（ B ）。

A 设置纵向加劲肋　　B 设置横向加劲肋

C 减少腹板宽度　　D 增加翼缘的厚度

19. 钢梁腹板局部稳定采用（ D ）准则。

A 腹板局部屈曲应力与构件整体屈曲应力相等

B 腹板实际应力不超过腹板屈曲应力

C 腹板实际应力不小于板的屈服应力

D 腹板局部临界应力不小于钢材屈服应力

20. 梁的支承加劲肋应设在（ C ）

A．弯矩较大的区段　　B．剪力较大的区段

C．有固定集中荷载的部位　　D．有吊车轮压的部位

21．支承加劲肋进行稳定计算时，计算面积应包括加劲肋两端一定范围内的腹板面积，该范围是（ A ）。

A $15t_w\sqrt{\frac{235}{f_y}}$　　B $13t_w\sqrt{\frac{235}{f_y}}$　　C $13t_w\sqrt{\frac{f_y}{235}}$　　D $15t_w\sqrt{\frac{f_y}{235}}$

22．由二槽钢组成的格构式轴压缀条柱，为提高虚轴方向的稳定承载力应（ D ）

A．加大槽钢强度　　B．加大槽钢间距

C．减小缀条截面积　　D．增大缀条与分肢的夹角

23．与轴心受压构件的稳定系数φ有关的因素是（A　）

A．截面类别、钢号、长细比　　B．截面类别、计算长度系数、长细比

C．截面类别、两端连接构造、长细比　　D．截面类别、两个方向的长度、长细比

24．与轴压杆稳定承载力无关的因素是（ A ）

A. 杆端的约束状况　　B. 残余应力

C. 构件的初始偏心　　D. 钢材中有益金属元素的含量

25．轴压构件丧失整体稳定是由（ A ）

A．个别截面的承载力不足造成的　　B．个别截面的刚度不足造成的

C．整个构件承载力不足造成的　　D．整个构件刚度不足造成的

26. 工字型截面受压构件的腹板高度与厚度之比不能满足按全腹板进行计算的要求时，（ A　）。

A 可在计算时仅考虑腹板两边缘各 $20t_w\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 的部分截面参加承受荷载

B 必须加厚腹板　　C 必须设置纵向加劲肋　　D 必须设置横向加劲肋

27.实腹式轴压杆绕 x,y 轴的长细比分别为λx、λy ，对应的稳定的系数分别为 fx、fy ，若λx=λy ，则（ D　 ）。

A fx>fy　　Bfx=fy　　Cfx<fy　　D 需要根据稳定性分类判别

28. 为防止钢构件中的板件失稳采取加劲措施，这一做法是为了（ D　 ）。

A 改变板件的宽厚比　　B 增大截面面积

C 改变截面上的应力分布状态　　D 增加截面的惯性矩

29. 实腹式组合工字形截面柱翼缘的宽厚比限值是（　C　）。

A $(10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$　　B $(25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$　　C $15\sqrt{\frac{235}{f_y}}$　　D $80\sqrt{\frac{235}{f_y}}$

30. 为保证格构式构件单肢的稳定承载力，应（ B　）。

A 控制肢间距　　B 控制截面换算长细比

C 控制单肢长细比　　D 控制构件计算长度

31.轴心受压柱的柱脚，底板厚度的计算依据是底板的（C　 ）

A 抗压工作　　B 抗拉工作　　C 抗弯工作　　D 抗剪工作

32.摩擦型高强度螺栓连接与承压型高强度螺栓连接（　C　）

A 没有本质差别　B 施工方法不同　　C 承载力计算方法不同　　D 材料不同

33.某承受轴心拉力的钢板用摩擦型高强度螺栓连接，接触面摩擦系数是 0.5，栓杆中的预拉力为 155KN，栓杆的受剪面是一个，钢板上作用的外拉力为 180KN，该连接所需螺栓个数为（ C ）

A. 1 个　B. 2 个　C. 3 个　D. 4 个

34.某侧面角焊缝长度为 600 mm，焊脚为 8 mm，该焊缝的计算长度应为下列哪项（ B ）

A、600 mm B、584 mm C、496 mm D、480 mm

35.下列哪项属于螺栓连接的受力破坏（ A ）

A、钢板被剪断　B、螺栓杆弯曲　C、螺栓杆被拉　D、C 级螺栓连接滑移

36.某角焊缝连接的两块钢板厚度分别是 8mm 和 10mm，合适的焊脚尺寸为（ B ）

A. 4mm　B. 6mm　C. 10mm　D. 12mm

37.某角焊缝的焊脚尺寸为 8mm，该焊缝的最小长度应为下列哪项数值（ A ）

A、40 mm　B、64 mm　C、80 mm　D、90 mm

38. 可不进行验算对接焊缝是（ D ）。

A I 级焊缝　B 当焊缝与作用力间的夹角 $\theta$ 满足 $\tan\theta \leq 1.5$ 时的焊缝

C II 级焊缝　D A、B、C 都正确

39. 热轧型钢冷却后产生的残余应力（ C ）。

A 以拉应力为主　B 以压应力为主

C 包括拉、压应力　D 拉、压应力都很小

40. 产生纵向焊接残余应力的主要原因是（ D ）。

A 冷却速度太快　B 焊件各纤维能自由变形　C 钢材弹性模量太大，使构件刚度很大　D 施焊时焊件上出现冷塑和热塑区

41.角钢和钢板间用侧焊缝搭接连接，当角钢肢背与肢尖焊缝的焊脚尺寸和焊缝的长度都等同时，（ C ）。

A 角钢肢背的侧焊缝与角钢肢尖的侧焊缝受力相等

B 角钢肢尖侧焊缝受力大于角钢肢背的侧焊缝

C 角钢肢背的侧焊缝受力大于角钢肢尖的侧焊缝

D 由于角钢肢背和肢尖的侧焊缝受力不相等，因而连接受有弯矩的作用

42. 对于直接承受动力荷载的结构，计算正面直角焊缝时（ C ）。

A 要考虑正面角焊缝强度的提高

B 要考虑焊缝刚度影响

C 与侧面角焊缝的计算式相同

D 取 $\beta_f = 1.22$

43. 下列螺栓破坏属于构造破坏的是（ B ）。

A 钢板被拉坏　　B 钢板被剪坏　　C 螺栓被剪坏　　D 螺栓被拉坏

44. 在承担静力荷载时，正面角焊缝强度比侧面角焊缝强度（ A ）。

A 高　　B 低　　C 相等　　D 无法判断

45. 对于对接焊缝，当焊缝与作用力间的夹角 $\theta$ 满足 $\tan\theta \leq$（ B ）时，

该对接焊缝的可不进行验算。

A 1　　B 1.5　　C 2　　D 0.5

## 四. 计算题

3、如图所示一双肢槽钢格构式轴心受压缀板柱，轴心压力设计值 N=1450kN（包括柱身等构造自重），所有钢材均选用 Q345，$f$=310N/mm$^2$，计算长度 $l_{0x}$=6000mm ，$l_{0y}$=3000mm，柱截面无削弱。

已知：2[18b 的截面面积 A=2×29.3=5860mm$^2$，$i_y$=68.4mm；满足同一截面缀板线刚度大于较大柱肢线刚度 6 倍的要求；分肢对自身 1-1 轴的惯性矩 $I_1$=1110000mm$^4$，回转半径 $i_1$=19.5mm；h=320mm，b =180mm，c=283.2mm；其他相关参数见图。

验算该柱的整体稳定（包括分肢稳定）是否满足要求（可不进行缀材验

算）。（12 分）

| $\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}$ | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\varphi$ | 0.936 | 0.918 | 0.899 | 0.878 | 0.856 | 0.833 | 0.807 | 0.780 | 0.751 | 0.720 | 0.688 | 0.655 |

（1）绕实轴（y 轴）的整体稳定

$\lambda_y = l_{0y}/i_y = 3000/68.4 = 43.86$（1 分）

查表得　　=0.842

$$\sigma = \frac{N}{\varphi A} = \frac{1450\times10^3}{0.842\times5860} = 293.9\,\mathrm{N/mm^2} < f = 310\,\mathrm{N/mm^2}$$（1 分）

（2）绕虚轴（x 轴）的整体稳定

$$\lambda_1 = \frac{l_{01}}{i_1} = \frac{430}{19.5} = 22.05$$（1 分）

$$I_x = 2\times\left(1110000 + 2930\times141.6^2\right) = 1.1972\times10^8\,mm^4$$（1 分）

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{1.1972\times10^8}{5860}} = 142.9mm$$（1 分）

$$\lambda_x = \frac{l_{ox}}{i_x} = \frac{6000}{142.9} = 41.99$$（1 分）

$$\lambda_{0x} = \sqrt{\lambda_x^2 + \lambda_1^2} = \sqrt{41.99^2 + 22.05^2} = 47.43$$（2 分）

查表得　　=0.820（1 分）

$$\sigma = \frac{N}{\varphi A} = \frac{1450\times10^3}{0.820\times5860} = 301.8\,\mathrm{N/mm^2} < f = 310\,\mathrm{N/mm^2}$$（1 分）

（3）分肢稳定

$\lambda_1 = 22.05 < 0.5\lambda_{\max} = 23.72$和40，故满足规范要求。（2 分）